

Lernziele Elektroniker EFZ

Lernort Überbetriebliche Kurse (üK) · nach Semestern

Name	Jahr Lehrstart	Firma

Inhaltsverzeichnis

Hinweise und Überblick	2
Die Struktur des Bildungsplans	2
Übersicht der Handlungskompetenzen	3
Semester 1	4
9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten	4
9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware	4
9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung	8
Semester 2	9
9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten	9
9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware	10
Semester 3	12
9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten	12
9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware	13
Semester 4	16
9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten	16
9999 c Entwickeln von Software	17

Hinweise und Überblick

Die Struktur des Bildungsplans

Der Bildungsplan für Elektronikerinnen und Elektroniker EFZ ist hierarchisch aufgebaut: Handlungskompetenzbereich (HKB) → Handlungskompetenz (HK) → Leistungskriterium (LK) → Lernziel (LZ).

Abkürzung	Bedeutung
HKB	Handlungskompetenzbereich: Die Handlungskompetenzbereiche sind die grossen Themenfelder des Berufs. Jeder Bereich bündelt mehrere Handlungskompetenzen zu einem fachlich zusammenhängenden Gebiet.
HK	Handlungskompetenz: Eine Handlungskompetenz beschreibt eine berufliche Handlung, die Lernende selbstständig ausführen können. Sie ist als Pflicht- (P) oder Wahlbestandteil (W) eingestuft.
LK	Leistungskriterium: Ein Leistungskriterium konkretisiert eine Handlungskompetenz zu einer überprüfbaren Anforderung. Jedes LK ist einem oder mehreren Lernorten (Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) zugeordnet.
LZ	Lernziel: Ein Lernziel unterteilt ein Leistungskriterium in konkrete, überprüfbare Teilziele. Es bildet die Grundlage für Unterricht und Selbstkontrolle. Für die Ausbildung im Betrieb sind keine Lernziele definiert, nur für Berufsschule und überbetriebliche Kurse.

Die Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungskriterien sind im offiziellen Bildungsplan des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) festgelegt. Lernziele und die Abkürzungen der Leistungskriterien sind auf skills.futuremem.swiss vom Verband Swissmem festgelegt worden. Die Datengrundlage für diese Dokumente ist skills.futuremem.swiss.

Übersicht der Handlungskompetenzen

Die folgende Übersicht zeigt alle Handlungskompetenzbereiche mit ihren Handlungskompetenzen. **Pflicht** bedeutet, dass die Handlungskompetenz für alle Lernenden verbindlich besucht werden muss. Pflichtmodule werden an allen Lernorten (Betrieb, Berufsschule und in den überbetrieblichen Kursen) ausgebildet. **Wahl** bedeutet, dass die Kompetenzen je nach Betrieb flexibel gewählt werden können. Wahlmodule werden im Betrieb ausgebildet. Es sind keine Lernziele für Berufsschule oder überbetriebliche Kurse definiert.

Entwickeln von Ideen und Konzepten 9999 a	Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware 9999 b	Entwickeln von Software 9999 c	Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung 9999 d
Handlungskompetenzen			
a1 Anforderungen und Bedürfnisse an elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen erfassen und interpretieren 9999 a.01 Pflicht	b1 elektronische Schaltungen dimensionieren und das Schema entwickeln 9999 b.01 Pflicht	c1 Mikrocontroller-Programme entwickeln 9999 c.01 Pflicht	d1 projektorientierte Aufträge im Elektronikbereich der MEM-Industrie planen 9999 d.01 Pflicht
a2 Ideen, Konzepte und Lösungen für elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen entwickeln 9999 a.02 Pflicht	b2 das Layout für Leiterplatten entwickeln und die Fertigungsunterlagen erstellen 9999 b.02 Pflicht	c2 die Anforderungen an die Software überprüfen 9999 c.02 Pflicht	d2 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie kontrollieren 9999 d.02 Pflicht
a3 die Machbarkeit von Ideen oder Aufträgen für elektronische Hard- oder Softwarelösungen abklären 9999 a.03 Pflicht	b3 Leiterplatten und Baugruppen fertigen 9999 b.03 Pflicht	c3 intelligente Komponenten und Dienste in einem Netz oder einer Cloud einbinden 9999 c.03 Wahl	d3 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie auswerten 9999 d.03 Pflicht
	b4 Schaltungen in Betrieb nehmen, ausmessen und Fehler beheben 9999 b.04 Pflicht	c4 Applikationen zum Ansteuern von Hardware entwickeln 9999 c.04 Wahl	d4 Kundinnen und Kunden im Umgang mit Produkten der MEM-Industrie ausbilden 9999 d.04 Wahl
	b5 die Anforderungen an die Schaltung überprüfen 9999 b.05 Pflicht	c5 Logikschaltungen in komplexen Logikbausteinen programmieren 9999 c.05 Wahl	d5 Serienfertigungsaufträge in der Elektronik abwickeln 9999 d.05 Wahl
	b6 elektronische Baugruppen in Betrieb nehmen 9999 b.06 Wahl		d6 Produktions- oder Arbeitsmittel mit elektronischen Bauteilen instand halten 9999 d.06 Wahl
	b7 Frontplatten, Gehäuse oder einfache mechanische Bauteile mechanisch bearbeiten oder fertigen 9999 b.07 Wahl		d7 Prozessdaten von automatisierten Anlagen überwachen und Massnahmen einleiten 9999 d.07 Wahl
			d8 Funktionen von Geräten prüfen 9999 d.08 Wahl
			d9 technische Systeme mit elektronischen Komponenten aufbauen, konfigurieren und in Betrieb nehmen 9999 d.09 Wahl

Semester 1

9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten

Pflicht 9999 a.01 Anforderungen und Bedürfnisse an elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen erfassen und interpretieren

Elektronikerinnen und Elektroniker erhalten den Auftrag für den Versuchsaufbau eines neuen Produkts mit elektronischen Komponenten und allenfalls der dazugehörenden Software. Die dafür notwendigen Informationen holen sie sich mit offener Kommunikation und zielführender Fragetechnik bei Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen, externen Fachpersonen oder auch über moderne Informations- und Kommunikationsmittel. Aus den gesammelten Informationen formulieren sie selbständig den konkreten Auftrag mit den entsprechenden Anforderungen, dies meist in Form eines Pflichtenheftes. Sie bringen rechtzeitig in Erfahrung, welche Qualität gefordert ist und wie diese gemessen wird. Bei diesen Arbeiten berücksichtigen Sie nebst den technischen Anforderungen und Rahmenbedingungen sowohl die gültigen Richtlinien und Normen als auch die wirtschaftlichen Aspekte. Beim Setzen von Prioritäten und Treffen von Entscheidungen berücksichtigen sie zudem die Aspekte der Nachhaltigkeit mit der notwendigen Konsequenz. Elektronikerinnen und Elektroniker erarbeiten in veränderten oder neuen Situationen zielgerichtet und konstruktiv Ideen und Konzepte, indem sie bereits Bekanntes und Neues miteinander verbinden. Überlegungen und Entscheidungen bereiten sie in geeigneter Form verständlich auf und kommunizieren diese adressatengerecht. Bevor sie weitere Schritte unternehmen, lassen sie sich das Projekt im Rahmen des firmeninternen Prozesses freigeben. Sie sorgen auch dafür, dass das Pflichtenheft bei allfälligen Änderungen oder Anpassungen aktuell gehalten wird.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 06 02 (ÜK)	Sie setzen technische Normen und Richtlinien im Handeln anwendungsspezifisch um.	1	
LZ_9165	Sie zählen in ihrem Arbeitsumfeld die verschiedenen Qualitätsstandards auf.	1	
MEM 06 01 (ÜK)	Sie setzen technische Normen und Richtlinien in der Planung anwendungsspezifisch ein.	1	
LZ_9166	Sie ordnen Tätigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld den verschiedenen Qualitätsstandards zu und begründen dies.	1	
LZ_9302	Sie setzen geeignete Planungsinstrumente ein.	1	
MEM 06 03 (ÜK)	Sie setzen Informationen aus Normen und Richtlinien in technischen Dokumentationen um.	1	
LZ_9807	Sie entwerfen oder ändern technische Dokumente, wie Schema, Bestückungslisten, Zeichnungen, Prüfanweisungen usw. normgerecht und ihrem betrieblichen Corporate Design.	1	
LZ_901	Sie interpretieren die im Beruf gebräuchlichen Symbole und wenden diese korrekt an.	1	

9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware

Pflicht 9999 b.03 Leiterplatten und Baugruppen fertigen

Elektronikerinnen und Elektroniker bestücken Leiterplatten für Einzelstücke oder Kleinstserien, montieren diese gemäss Auftrag in die dafür vorgesehene Baugruppe und nehmen die elektrischen Verbindungen vor. Zuerst beschaffen sie die Komponenten wie Leiterplatten oder Bauteile gemäss der Stückliste selbst, über den internen Einkauf, oder auch ab internem Lager. Bei der Planung der Arbeiten berücksichtigen sie die Lieferzeiten der Komponenten. Komponenten von Einzelstücken oder sehr kleinen Serien löten sie von Hand auf die Leiterplatte. Sie arbeiten stets konzentriert und präzise, setzen Hilfsmittel gezielt für die zum Teil nur wenige Millimeter grossen Bauteile ein. Sie achten darauf, die Leiterplatte oder Komponenten nicht zu beschädigen und schützen auch sich selbst durch geeignete Massnahmen vor den Lötdämpfen. Mit den Arbeits- und Hilfsmitteln gehen sie sorgfältig um. Müssen beim Fertigen von Leiterplatten Anpassungen vorgenommen werden, führen sie diese nach Rücksprache mit dem zuständigen Auftraggeber aus und dokumentieren

die Änderungen in den Unterlagen. Nach Abschluss der Arbeit führen sie eine optische Kontrolle der Lötarbeit durch und verlassen den Arbeitsplatz aufgeräumt und sauber. Gefertigte Leiterplatten oder Baugruppen lagern sie fachgerecht. Abfälle führen sie einer Wiederverwertung zu oder entsorgen sie umweltgerecht.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 11 03 (üK)	Sie setzen die Vorgaben zur Arbeitssicherheit in ihrer Arbeit um und stellen die Einhaltung in ihrem Umfeld sicher.	1	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	1	
LZ_1064	Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.	1	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1	
ET b3 17	Sie interpretieren Fertigungsunterlagen wie Zeichnungen, Stücklisten und Zusammenstellungszeichnungen.	1	
LZ_9711	Sie interpretieren Fertigungsunterlagen wie Bestückungspläne und Stücklisten.	1	
LZ_1070	Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.	1	
ET b3 01 (üK)	Sie stellen gemäss Fertigungsunterlagen das Material bereit.	1	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	1	
MEM 05 13	Sie bewirtschaften auftragsbezogene Materialien, Ersatzteile, Waren oder Dienstleistungen und stellen diese bereit.	1	
LZ_9908	Sie bewirtschaften Materialien wie Bausätze, Baugruppen, Ersatzteile und stellen diese bereit.	1	
ET b3 02 (üK)	Sie kontrollieren das bereitgestellte Material.	1	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	1	
LZ_9167	Sie definieren die notwendigen Qualitätsnormen aus einer vorgegebenen Aufgabenstellung.	1	
ET b3 21	Sie bestücken und löten beispielhafte Leiterplatten mit verschiedensten Bauarten von Bauteilen.	1	
LZ_9703	Sie wenden ESD-Schutzmassnahmen im Umgang mit elektronischen Bauelementen und Baugruppen an.	1	
LZ_9950	Sie identifizieren gängige THT- und SMD-Bauelemente und kennen deren Einbaurichtlinien (z.Bsp.: Polung).	1	
LZ_9954	Sie reinigen die Leiterplatte nach erfolgreichem Lötprozess.	1	
LZ_9934	Sie bestücken Bauelemente unter Berücksichtigung der Montageanleitung (Befestigung / Distanzierung).	1	
LZ_8042	Sie bereiten Bauelemente vor und konfektionieren diese.	1	
LZ_9085	Sie achten darauf, dass bei allen Bauteilen der Wert, die Toleranz und gegebenenfalls die genaue Typenbezeichnung ersichtlich ist.	1	
LZ_9055	Sie benennen die gängigsten THT- und SMD-Footprints.	1	
LZ_7916	Sie führen fachgerechte Reparaturarbeiten unter Anleitung aus.	1	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_9955	Sie beurteilen ihre Lötstellen nach den gültigen Normen (IPC-Norm) und definieren gegebenenfalls den Optimierungsprozess bzw. arbeiten diese nach.	1	
LZ_9892	Sie wählen für den Lötprozess die korrekten Parameter wie Löttemperatur.	1	
LZ_7968	Sie benennen und wenden Lötwerkzeuge sowie Löthilfsmittel unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte an.	1	
LZ_9711	Sie interpretieren Fertigungsunterlagen wie Bestückungspläne und Stücklisten.	1	
LZ_1081	Sie lesen Bestückungspläne und Einbauskizzen.	1	
LZ_8044	Sie bestücken und verarbeiten Leiterplatten und Bauelemente weiter, entweder unter Anleitung oder aufgrund von Fertigungsunterlagen.	1	
LZ_9003	Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.	1	
ET b3 20	Sie stellen Kabel mit unterschiedlichen Steckertypen her.	1	
LZ_7883	Sie unterscheiden elektrische Leiter wie Drähte, Litzen und Kabel.	1	
LZ_7962	Sie benennen Schneid- und Abisolierwerkzeuge und zählen deren Verwendung auf.	1	
LZ_7963	Sie beschreiben und unterscheiden Crimp- und Presswerkzeuge entsprechend den Kabelschuhen und Hülsen.	1	
LZ_7978	Sie unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Leitern wie nacktem Draht, lackisoliertem Draht, kunststoffisoliertem Draht und Litzen.	1	
LZ_7979	Sie lesen und interpretieren einfache Fertigungsunterlagen für die Kabelkonfektion.	1	
LZ_7980	Sie unterscheiden, setzen ein und prüfen die gebräuchlichsten Verbindungen wie Löt-, Schraub-, Crimp-, Press-, Schneid- und Klemmverbindungen.	1	
ET b3 24	Sie setzen verschiedene mechanische Verbindungstechnologien ein.	1	
LZ_9888	Sie stellen elektrische Verbindung wie Schraub-, Crimp-, Löt-, Federzug-, Schneid-Klemm-Verbindungen her und stellen die einwandfreie Funktion sicher.	1	
ET b3 25	Sie bewerten optisch nach vorgegebenen Kriterien Lötstellen, Bestückungen und Verbindungen.	1	
LZ_464	Sie führen die Sichtprüfung durch.	1	
LZ_674	Sie zählen Qualitätsmerkmale auf.	1	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	1	
LZ_9955	Sie beurteilen ihre Lötstellen nach den gültigen Normen (IPC-Norm) und definieren gegebenenfalls den Optimierungsprozess bzw. arbeiten diese nach.	1	
ET b3 08 (üK)	Sie korrigieren fehlende oder falsche Angaben in den Unterlagen.	1	
LZ_9711	Sie interpretieren Fertigungsunterlagen wie Bestückungspläne und Stücklisten.	1	
LZ_9808	Sie ergänzen oder korrigieren Angaben in technischen Unterlagen wie Schema, Bestückungsplan, Stücklisten, Dimensionierungen, Schaltungsanalysen, Prüfanweisungen und Prüfprotokollen.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_882	Sie interpretieren Bauteilzeichnungen in Datenblättern.	1	
ET b3 22	Sie modifizieren Leiterplatten.	1	
LZ_9861	Sie modifizieren Leiterplatten nach Vorgaben, führen diese fachgerecht durch, prüfen deren Korrektheit und führen alle technische Dokumente nach.	1	
LZ_9070	Sie können erklären, wie mechanische Belastungen Leiterplatten und Baugruppen beschädigen können.	1	
MEM 11 05 1-2 (ÜK)	Sie halten im eigenen Arbeitsumfeld die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.	1	
LZ_9767	Sie setzen die gesetzlichen und betrieblichen Vorgaben im Rahmen des Umweltschutzes um.	1	
LZ_222	Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.	1	
LZ_9175	Sie vermeiden durch fachgerechtes Entsorgen eine Belastung der Umwelt durch Emissionen und Abfälle.	1	
LZ_9528	Sie sortieren anfallende Hilfsstoffe umweltgerecht und entsorgen diese.	1	
LZ_9536	Sie beurteilen unterschiedliche Reststoffe gemäss ihrer Umweltverträglichkeit.	1	
LZ_9537	Sie sortieren und entsorgen anfallende Reststoffe umweltgerecht.	1	
MEM 11 04 (ÜK)	Sie dokumentieren die Einhaltung von Arbeitssicherheit und Umweltschutz nach betrieblichen Vorgaben.	1	
LZ_9953	Sie dokumentieren betriebliche Vorgaben wie Sicherheitseinweisungen, ESD-Wiederholprüfungen, Arbeitsplatzüberprüfungen (FI).	1	
MEM 11 05 2-2 (ÜK)	Sie dokumentieren deren Einhaltung nach betrieblichen Vorgaben.	1	
LZ_9768	Sie dokumentieren nach gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben die Einhaltung von Massnahmen des Umweltschutzes.	1	
MEM 05 02 (ÜK)	Sie wählen die für ihre Arbeit benötigten Materialien, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel aus und stellen diese bereit.	1	
LZ_7964	Sie benennen Werkzeuge und Hilfsmittel, die für die Montage von Baugruppen benötigt werden.	1	
LZ_7865	Sie benennen Geräte und Hilfsmittel für die Montage von Bauelementen.	1	
LZ_8084	Sie ordnen verschiedene Werkzeuge und Hilfsmittel ihrem Verwendungszweck zu.	1	
LZ_7891	Sie bereiten und rüsten Bauteile und Elemente, Werkzeuge und Hilfsmittel, basierend auf Fertigungsunterlagen wie Aufträgen, Zusammenstellungszeichnungen und Stücklisten.	1	
LZ_9739	Sie wählen für den Lötprozess geeignete Hilfsstoffe wie Lötzinn, Flussmittel, Entlötlitze aus und setzen diese fachgerecht ein.	1	
LZ_9865	Sie wählen zur Konfektionierung bzw. Schneiden der Bauelemente die entsprechenden Werkzeuge aus und wenden diese ordnungsgemäss an.	1	
MEM 11 07 (ÜK)	Sie lassen in ihrem Handeln und Entscheiden ökologische Aspekte einfließen.	1	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	1	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	1	
MEM 05 01 (üK)	Sie organisieren ihren Arbeitsplatz.	1	
LZ_9067	Sie können die Funktionsweise eines ESD-Arbeitsplatzes erklären.	1	
LZ_7519	Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.	1	
LZ_9703	Sie wenden ESD-Schutzmassnahmen im Umgang mit elektronischen Bauelementen und Baugruppen an.	1	
MEM 05 03 (üK)	Sie gewährleisten die Pflege und den Unterhalt der Werkzeuge/Arbeitsgeräte und Verbrauchsgüter.	1	
LZ_9956	Sie überprüfen ihren ESD-Schutz gemäss Vorgabe.	1	
LZ_9957	Sie reinigen nach Gebrauch ihre Hilfsmittel.	1	
LZ_9958	Sie setzen Massnahmen zur Verhinderung von Oxidation ihrer Hilfsmittel und Werkzeuge um.	1	

9999 d Übernehmen von technischer und betrieblicher Verantwortung

Pflicht 9999 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im Elektronikbereich der MEM-Industrie kontrollieren

Elektronikerinnen und Elektroniker verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 04 08	Sie setzen bei der Arbeitsausführung die Vorgaben der Arbeitsprozesse, der Branchennormen und geforderten Qualitätsvorgaben um.	1	
LZ_8263	Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.	1	
LZ_9167	Sie definieren die notwendigen Qualitätsnormen aus einer vorgegebenen Aufgabenstellung.	1	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	1	

Semester 2

9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten

Pflicht 9999 a.01 Anforderungen und Bedürfnisse an elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen erfassen und interpretieren

Elektronikerinnen und Elektroniker erhalten den Auftrag für den Versuchsaufbau eines neuen Produkts mit elektronischen Komponenten und allenfalls der dazugehörenden Software. Die dafür notwendigen Informationen holen sie sich mit offener Kommunikation und zielführender Fragetechnik bei Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen, externen Fachpersonen oder auch über moderne Informations- und Kommunikationsmittel. Aus den gesammelten Informationen formulieren sie selbständig den konkreten Auftrag mit den entsprechenden Anforderungen, dies meist in Form eines Pflichtenheftes. Sie bringen rechtzeitig in Erfahrung, welche Qualität gefordert ist und wie diese gemessen wird. Bei diesen Arbeiten berücksichtigen Sie nebst den technischen Anforderungen und Rahmenbedingungen sowohl die gültigen Richtlinien und Normen als auch die wirtschaftlichen Aspekte. Beim Setzen von Prioritäten und Treffen von Entscheidungen berücksichtigen sie zudem die Aspekte der Nachhaltigkeit mit der notwendigen Konsequenz. Elektronikerinnen und Elektroniker erarbeiten in veränderten oder neuen Situationen zielgerichtet und konstruktiv Ideen und Konzepte, indem sie bereits Bekanntes und Neues miteinander verbinden. Überlegungen und Entscheidungen bereiten sie in geeigneter Form verständlich auf und kommunizieren diese adressatengerecht. Bevor sie weitere Schritte unternehmen, lassen sie sich das Projekt im Rahmen des firmeninternen Prozesses freigeben. Sie sorgen auch dafür, dass das Pflichtenheft bei allfälligen Änderungen oder Anpassungen aktuell gehalten wird.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 02 19	Sie interpretieren ausgewählte definierte Prozesse und arbeiten diese korrekt ab.	2–3	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	2–3	
MEM 02 18	Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit beispielhaft nachvollziehbar mit festgelegten Hilfsmitteln nach Vorgaben.	2	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	2	
MEM 02 21	Sie gestalten beispielhafte Prozessabläufe und erstellen geeignete Prozessdokumente.	2	
LZ_9561	Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.	2	

Pflicht 9999 a.03 die Machbarkeit von Ideen oder Aufträgen für elektronische Hard- oder Softwarelösungen abklären

Elektronikerinnen und Elektroniker erhalten von einer Entwicklerin oder einem Entwickler Ideen Skizzen für relevante Teilfunktionen, für welche sie die Machbarkeit abzuklären haben. Die Entwicklerin oder der Entwickler erklärt ihnen das Funktionsprinzip und gibt weitere wichtige Informationen. Sie überlegen, wie sie die Ideen oder Konzepte anhand von Versuchsanordnungen überprüfen können. Sie führen diese Versuche durch und dokumentieren die Resultate und Erkenntnisse, welche sie mit den Entwicklerinnen / dem Entwickler besprechen, um das weitere Vorgehen festzulegen. Dazu gehören auch Abklärungen, ob auf dem Markt schon Lösungen in Form von integrierten Schaltungen oder Software-Komponenten angeboten werden. Zu diesem Zweck studieren sie die meist englischsprachigen Internetseiten von Herstellern oder entsprechende Datenblätter. Des Weiteren sind erste grobe Abschätzungen zu machen, ob die Anforderungen aus dem Pflichtenheft erfüllt werden können.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET a3 08	Sie bauen mit einfachen handwerklichen Mitteln Versuchsaufbauten auf.	2	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_144	Sie bauen und überprüfen einfache Schaltungsbeispiele anhand vorgegebener Schemas.	2	
LZ_11222	Sie bauen einen Versuchsaufbau zum Test einer gegebenen Schaltung auf.	2	

9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware

Pflicht 9999 b.01 elektronische Schaltungen dimensionieren und das Schema entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker dimensionieren und evaluieren Komponenten entsprechend den Anforderungen an die Schaltung und zeichnen dazu ein übersichtliches Schema in einem CAD-Tool mit den normgerechten Symbolen und Bezeichnungen. Sie erhalten von der Entwicklerin / vom Entwickler den Entwurf für eine elektronische Schaltung, zusammen mit den entsprechenden Anforderungen. Sie berechnen die nötigen Werte der analogen oder digitalen Komponenten, um die Anforderungen an die Funktion, die Stromstärke, die Wärmeentwicklung oder andere Parameter zu erfüllen. Auf Grund der Berechnungen wählen sie im Markt erhältliche Komponenten aus. Sind alle Bauteile bestimmt, zeichnen sie mit Hilfe eines CAD-Tool ein übersichtliches Schema. Dabei beachten sie die Einhaltung der geltenden Normen und internen Richtlinien. Wenn nötig teilen sie das Schema nach Funktionen in verschiedene Untergruppen und stellen es übersichtlich dar. Leitungen und Signale werden korrekt und möglichst selbsterklärend beschriftet. Die Symbole entnehmen sie der internen Bibliothek oder erstellen diese bei Bedarf neu und integrieren sie in die Bibliothek. Bei Fragen oder Problemen wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die zuständige Entwicklerin / den zuständigen Entwickler. Mit ihr / ihm zusammen suchen sie nach Lösungen und nehmen wo nötig Anpassungen vor und dokumentieren diese.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET b1 12	Sie entnehmen aus technischen Datenblättern die relevanten Eigenschaften von Bauteilen.	2–3	
LZ_9062	Sie suchen aufgrund der Bauteilbezeichnung das vom Hersteller herausgegebene Datenblatt und können damit die grundsätzliche Funktion des Bauteils herleiten.	2–3	
ET b1 13	Sie wenden klassische Grundsaltungen an.	2–3	
LZ_11221	Sie dimensionieren Grundsaltungen mit Widerständen und Kondensatoren.	2	
ET b1 11	Sie messen die Eigenschaften der elektronischen Komponenten.	2–3	
LZ_144	Sie bauen und überprüfen einfache Schaltungsbeispiele anhand vorgegebener Schemas.	2–3	
LZ_126	Sie messen und berechnen die Leistungen durch Spannungs- und Strommessungen an praktischen Anwendungen.	2	
LZ_1952	Sie zeichnen, berechnen und vermessen Serien- und Parallelschaltungen.	2	

Pflicht 9999 b.04 Schaltungen in Betrieb nehmen, ausmessen und Fehler beheben

Um die Funktion einer Schaltung zu dokumentieren oder Fehler einzugrenzen respektive finden zu können, führen Elektronikerinnen und Elektroniker systematische Messungen mit geeigneten Messmitteln durch. Um die Messungen machen zu können, muss die Schaltung in Betrieb genommen werden. Dabei achten sie auf die Arbeitssicherheit und den Schutz der Schaltung. Bei neu aufgebauten Prototypen einer elektronischen Schaltung muss das Einhalten der Vorgaben gemäss Pflichtenheft dokumentiert werden. Für die Planung der Messungen nehmen Elektronikerinnen und Elektroniker das Schema sowie weitere Unterlagen der Schaltung zur Hand und legen die Messpunkte fest. Sie machen sich Überlegungen zum erwarteten Messresultat und erstellen eine Messmittelliste. Als Messmittel dienen u.a. Geräte wie das Multimeter oder das Oszilloskop. Durch die richtige Wahl der Messmittel und Messpunkte stellen sie sicher, dass weder die Schaltung beschädigt noch das Resultat verfälscht wird und die Messung in der geforderten Genauigkeit durchgeführt werden kann. Sie dokumentieren alle Messungen und Resultate. Stellen sie im Laufe der Messungen Fehler fest, gehen sie diesen systematisch und geduldig auf den Grund. Haben sie die Ursachen gefunden, beheben sie die Fehler, das allenfalls nach Rücksprache mit

der zuständigen Entwicklerin / dem zuständigen Entwickler. Dann wiederholen sie die Messungen und führen alle Änderungen in den Entwicklungsunterlagen nach.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET b6 08	Sie erstellen für ihre Inbetriebnahme übersichtliche Messschemas.	2–3	
LZ_9379	Sie stellen Schaltpläne mit genormten Symbolen dar.	2–3	
ET b4 11	Sie ermitteln die geeigneten Messgeräte und Hilfsmittel für die durchzuführenden Messungen.	2–3	
LZ_10095	Sie benennen die Fähigkeiten der einzelnen Messmittel und deren Einsatzgrenzen.	2–3	
LZ_10096	Sie kennen die Grundregeln bei der Auswahl eines Messmittels.	2–3	
ET b4 12	Sie erarbeiten anhand von Beispielsituationen die notwendigen Schutzmaßnahmen für Mensch und Gerät.	2	
LZ_7520	Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.	2	
LZ_7944	Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.	2	
ET b4 04 (üK)	Sie messen Schaltungen und achten darauf, deren ursprünglichen Funktion nicht zu beeinflussen.	2	
LZ_11220	Sie führen mit geeigneten Messmittel die Messung durch.	2	
LZ_11224	Sie benennen Einflussfaktoren von Messmitteln auf das zu messende Bauteil.	2	
ET b4 14	Sie erarbeiten den Inhalt und die Struktur eines Messprotokolls.	2	
LZ_9565	Sie erstellen Prüfprotokolle auf Grundlage bestehender Daten.	2	
ET b6 04 (üK)	Sie halten während der Inbetriebnahme alle Schritte gemäss Protokoll in der richtigen Abfolge ein.	2	
LZ_7995	Sie handhaben vorgegebene Prüfdokumente und dokumentieren die Prüfergebnisse im Prüfprotokoll.	2	
ET b6 05 (üK)	Sie protokollieren bei Abweichungen vom Sollwert ihre Vermutungen.	2	
LZ_11218	Sie erkennen mögliche Ursachen der Abweichung zwischen Soll und Ist.	2	

Semester 3

9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten

Pflicht 9999 a.01 Anforderungen und Bedürfnisse an elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen erfassen und interpretieren

Elektronikerinnen und Elektroniker erhalten den Auftrag für den Versuchsaufbau eines neuen Produkts mit elektronischen Komponenten und allenfalls der dazugehörenden Software. Die dafür notwendigen Informationen holen sie sich mit offener Kommunikation und zielführender Fragetechnik bei Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen, externen Fachpersonen oder auch über moderne Informations- und Kommunikationsmittel. Aus den gesammelten Informationen formulieren sie selbständig den konkreten Auftrag mit den entsprechenden Anforderungen, dies meist in Form eines Pflichtenheftes. Sie bringen rechtzeitig in Erfahrung, welche Qualität gefordert ist und wie diese gemessen wird. Bei diesen Arbeiten berücksichtigen Sie nebst den technischen Anforderungen und Rahmenbedingungen sowohl die gültigen Richtlinien und Normen als auch die wirtschaftlichen Aspekte. Beim Setzen von Prioritäten und Treffen von Entscheidungen berücksichtigen sie zudem die Aspekte der Nachhaltigkeit mit der notwendigen Konsequenz. Elektronikerinnen und Elektroniker erarbeiten in veränderten oder neuen Situationen zielgerichtet und konstruktiv Ideen und Konzepte, indem sie bereits Bekanntes und Neues miteinander verbinden. Überlegungen und Entscheidungen bereiten sie in geeigneter Form verständlich auf und kommunizieren diese adressatengerecht. Bevor sie weitere Schritte unternehmen, lassen sie sich das Projekt im Rahmen des firmeninternen Prozesses freigeben. Sie sorgen auch dafür, dass das Pflichtenheft bei allfälligen Änderungen oder Anpassungen aktuell gehalten wird.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 02 19	Sie interpretieren ausgewählte definierte Prozesse und arbeiten diese korrekt ab.	2–3	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	2–3	

Pflicht 9999 a.02 Ideen, Konzepte und Lösungen für elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln Ideen, Konzepte oder Lösungen für elektronische Hardware- und Software Problemstellungen. In einem ersten Schritt sammeln sie mit Hilfe von Kreativitätsmethoden Ideen und formen daraus verschiedene Konzepte und Lösungen, welche sie in den Entwicklungsunterlagen dokumentieren. Die verschiedenen Varianten von Konzepten und Lösungen bewerten sie mit einer geeigneten Entscheidungstechnik im Team. Sie begründen die gewählte Lösung und halten sie schriftlich fest. Bei der Erarbeitung von Ideen, Konzepten oder Lösungen berücksichtigen sie Faktoren wie Kosten, Langlebigkeit, Reparierbarkeit, Recycelbarkeit, Energieeffizienz (Ecodesign). So wählen sie zum Beispiel geeignete Komponenten und Produktions- oder Fertigungs Mittel und -Prozesse. Allenfalls muss noch eine grundsätzliche Makeorbuy Entscheidung getroffen werden, welche sie im Team erarbeiten. Bei herausfordernden Entwicklungsaufgaben ist vieles unbekannt und oft fehlt Elektronikerinnen und Elektronikern spezifisches Fachwissen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sie punktuell mit internen oder externen Fachpersonen zusammenarbeiten. Durch geschicktes Fragen holen sie proaktiv die nötigen Informationen ab und delegieren wo nötig und sinnvoll Aufgaben.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET a2 07	Sie definieren anhand vorgegebener Lösungsansätze Funktionsblöcke.	3–4	
LZ_11226	Sie unterteilen eine gegebene Lösung in sinnvolle kleinere Funktionsblöcke.	3–4	
LZ_11227	Sie benennen die Schnittstellen zwischen Funktionsblöcken.	3–4	
ET a2 08	Sie interpretieren typische Lösungsansätze und setzen diese zu einer Gesamtlösung zusammen.	3–4	
LZ_11228	Sie verknüpfen konzeptionell Einzelfunktionen zu einer Gesamtlösung.	3–4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
LZ_11229	Sie erklären das Zusammenspiel von Einzelfunktionen in einer Gesamtlösung.	3–4	

Pflicht 9999 a.03 die Machbarkeit von Ideen oder Aufträgen für elektronische Hard- oder Softwarelösungen abklären

Elektronikerinnen und Elektroniker erhalten von einer Entwicklerin oder einem Entwickler Ideen Skizzen für relevante Teilfunktionen, für welche sie die Machbarkeit abzuklären haben. Die Entwicklerin oder der Entwickler erklärt ihnen das Funktionsprinzip und gibt weitere wichtige Informationen. Sie überlegen, wie sie die Ideen oder Konzepte anhand von Versuchsanordnungen überprüfen können. Sie führen diese Versuche durch und dokumentieren die Resultate und Erkenntnisse, welche sie mit den Entwicklerinnen / dem Entwickler besprechen, um das weitere Vorgehen festzulegen. Dazu gehören auch Abklärungen, ob auf dem Markt schon Lösungen in Form von integrierten Schaltungen oder Software-Komponenten angeboten werden. Zu diesem Zweck studieren sie die meist englischsprachigen Internetseiten von Herstellern oder entsprechende Datenblätter. Des Weiteren sind erste grobe Abschätzungen zu machen, ob die Anforderungen aus dem Pflichtenheft erfüllt werden können.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 07 02 (ÜK)	Sie erfassen, verarbeiten und visualisieren Daten und stellen diese zur Verfügung.	3	
LZ_10016	Sie bereinigen und transformieren Daten, um diese für Analysen vorzubereiten.	3	
LZ_10017	Sie erstellen grundlegende und erweiterte Datenvisualisierungen.	3	
LZ_9291	Sie beurteilen die Vor- und Nachteile von Datenverwaltungssystemen.	3	
LZ_10015	Sie erfassen Daten aus verschiedenen Quellen wie SQL-Datenbanken, CSV-Dateien und APIs.	3	
MEM 07 16	Sie nutzen vernetzte Systeme bei ihren Tätigkeiten effizient. Sie gestalten ihr Handeln jederzeit optimal und sicher.	3	
LZ_10074	Sie setzen für ihre Arbeit mögliche vernetzte Systeme ein.	3	
LZ_9858	Sie setzen Sicherheitsrichtlinien und -prozesse um, damit ein sicheres Handeln in vernetzten Umgebungen gewährleistet ist.	3	

9999 b Entwickeln und Fertigen von elektronischer Hardware

Pflicht 9999 b.01 elektronische Schaltungen dimensionieren und das Schema entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker dimensionieren und evaluieren Komponenten entsprechend den Anforderungen an die Schaltung und zeichnen dazu ein übersichtliches Schema in einem CAD-Tool mit den normgerechten Symbolen und Bezeichnungen. Sie erhalten von der Entwicklerin / vom Entwickler den Entwurf für eine elektronische Schaltung, zusammen mit den entsprechenden Anforderungen. Sie berechnen die nötigen Werte der analogen oder digitalen Komponenten, um die Anforderungen an die Funktion, die Stromstärke, die Wärmeentwicklung oder andere Parameter zu erfüllen. Auf Grund der Berechnungen wählen sie im Markt erhältliche Komponenten aus. Sind alle Bauteile bestimmt, zeichnen sie mit Hilfe eines CAD-Tool ein übersichtliches Schema. Dabei beachten sie die Einhaltung der geltenden Normen und internen Richtlinien. Wenn nötig teilen sie das Schema nach Funktionen in verschiedene Untergruppen und stellen es übersichtlich dar. Leitungen und Signale werden korrekt und möglichst selbsterklärend beschriftet. Die Symbole entnehmen sie der internen Bibliothek oder erstellen diese bei Bedarf neu und integrieren sie in die Bibliothek. Bei Fragen oder Problemen wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die zuständige Entwicklerin / den zuständigen Entwickler. Mit ihr / ihm zusammen suchen sie nach Lösungen und nehmen wo nötig Anpassungen vor und dokumentieren diese.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET b1 12	Sie entnehmen aus technischen Datenblättern die relevanten Eigenschaften von Bauteilen.	2–3	
LZ_9062	Sie suchen aufgrund der Bauteilbezeichnung das vom Hersteller herausgegebene Datenblatt und können damit die grundsätzliche Funktion des Bauteils herleiten.	2–3	
ET b1 13	Sie wenden klassische Grundsaltungen an.	2–3	
LZ_4148	Sie dimensionieren Grundsaltungen mit Feldeffekttransistor, Bipolartransistor, linearem Spannungsregler und Operationsverstärker.	3	
ET b1 11	Sie messen die Eigenschaften der elektronischen Komponenten.	2–3	
LZ_144	Sie bauen und überprüfen einfache Schaltungsbeispiele anhand vorgegebener Schemas.	2–3	
LZ_1949	Sie zeichnen gemischte Schaltungen auf, erklären, berechnen und messen sie aus.	3	
ET b1 14	Sie überprüfen die Schaltung mit Messgeräten.	3	
LZ_11219	Sie bestimmen aufgrund eines Schemas den Signalverlauf.	3	
LZ_11220	Sie führen mit geeigneten Messmittel die Messung durch.	3	
LZ_8263	Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.	3	

Pflicht 9999 b.04 Schaltungen in Betrieb nehmen, ausmessen und Fehler beheben

Um die Funktion einer Schaltung zu dokumentieren oder Fehler einzugrenzen respektive finden zu können, führen Elektronikerinnen und Elektroniker systematische Messungen mit geeigneten Messmitteln durch. Um die Messungen machen zu können, muss die Schaltung in Betrieb genommen werden. Dabei achten sie auf die Arbeitssicherheit und den Schutz der Schaltung. Bei neu aufgebauten Prototypen einer elektronischen Schaltung muss das Einhalten der Vorgaben gemäss Pflichtenheft dokumentiert werden. Für die Planung der Messungen nehmen Elektronikerinnen und Elektroniker das Schema sowie weitere Unterlagen der Schaltung zur Hand und legen die Messpunkte fest. Sie machen sich Überlegungen zum erwarteten Messresultat und erstellen eine Messmittelliste. Als Messmittel dienen u.a. Geräte wie das Multimeter oder das Oszilloskop. Durch die richtige Wahl der Messmittel und Messpunkte stellen sie sicher, dass weder die Schaltung beschädigt noch das Resultat verfälscht wird und die Messung in der geforderten Genauigkeit durchgeführt werden kann. Sie dokumentieren alle Messungen und Resultate. Stellen sie im Laufe der Messungen Fehler fest, gehen sie diesen systematisch und geduldig auf den Grund. Haben sie die Ursachen gefunden, beheben sie die Fehler, das allenfalls nach Rücksprache mit der zuständigen Entwicklerin / dem zuständigen Entwickler. Dann wiederholen sie die Messungen und führen alle Änderungen in den Entwicklungsunterlagen nach.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET b4 15	Sie beheben auf logische und strukturierte Weise Störungen an Schaltungen.	3	
LZ_11218	Sie erkennen mögliche Ursachen der Abweichung zwischen Soll und Ist.	3	
LZ_7857	Sie füllen die vorgegebenen Prüfprotokolle aus.	3	
LZ_9169	Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.	3	
LZ_11178	Sie grenzen Fehler mit den gängigen Messmitteln systematisch so weit wie möglich ein und beheben sie.	3	
LZ_11179	Sie erstellen ein Protokoll, indem sie die Vorgehensweise detailliert beschreiben.	3	
LZ_9703	Sie wenden ESD-Schutzmassnahmen im Umgang mit elektronischen Bauelementen und Baugruppen an.	3	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET b6 08	Sie erstellen für ihre Inbetriebnahme übersichtliche Messschemas.	2–3	
LZ_9379	Sie stellen Schaltpläne mit genormten Symbolen dar.	2–3	
ET b4 11	Sie ermitteln die geeigneten Messgeräte und Hilfsmittel für die durchzuführenden Messungen.	2–3	
LZ_10095	Sie benennen die Fähigkeiten der einzelnen Messmittel und deren Einsatzgrenzen.	2–3	
LZ_10096	Sie kennen die Grundregeln bei der Auswahl eines Messmittels.	2–3	
LZ_8229	Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.	3	
LZ_8263	Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch.	3	
ET b4 10	Sie ermitteln anhand typischer Beispiele die notwendigen Messpunkte.	3	
LZ_11230	Sie benennen Kriterien für einen guten Messpunkt.	3	
LZ_11231	Sie bestimmen auf Grund einer Messanforderung aus dem Pflichtenheft Messpunkte auf einer Schaltung.	3	

Pflicht 9999 b.05 die Anforderungen an die Schaltung überprüfen

Elektronikerinnen und Elektroniker überprüfen die Entwicklungsergebnisse bei den einzelnen Teilschritten laufend und halten die Resultate schriftlich fest. Dabei beachten sie das Pflichtenheft mit den Anforderungen und Spezifikationen zur Funktion einer neuen Schaltung. So führen Elektronikerinnen und Elektroniker im Laufe der Entwicklung einer Schaltung immer wieder Messungen und Kontrollen durch und dokumentieren diese. Damit stellen sie sicher, dass sich Messergebnisse mit den Anforderungen im Pflichtenheft decken. Ist das nicht der Fall, halten sie Rücksprache mit der Entwicklerin / dem Entwickler und präsentieren überlegte Lösungsansätze. Das Beschlossene wird in den Entwicklungsunterlagen schriftlich festgehalten. Am Ende des Entwicklungsprozesses führen sie nochmals alle nötigen Messungen und Versuche durch. Die Resultate halten sie als Nachweis in den Entwicklungsunterlagen fest.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET b4 11	Sie ermitteln die geeigneten Messgeräte und Hilfsmittel für die durchzuführenden Messungen.	3	
LZ_10095	Sie benennen die Fähigkeiten der einzelnen Messmittel und deren Einsatzgrenzen.	3	
LZ_10096	Sie kennen die Grundregeln bei der Auswahl eines Messmittels.	3	
ET b5 09	Sie entwickeln für ein elektronisches Projekt ein Testkonzept.	3	
LZ_11232	Sie benennen die zu prüfenden Grössen auf Grund eines Pflichtenhefts.	3	
LZ_11233	Sie bestimmen die nötigen Messmittel.	3	
LZ_11234	Sie definieren den Ablauf der Messungen.	3	
ET b5 10	Sie erstellen für ein elektronisches Projekt ein Testprotokoll.	3	
LZ_11235	Sie leiten aus dem Prüfkonzert ein Prüfprotokoll zur lückenlosen und nachvollziehbaren Dokumentation der geforderten Funktion ab.	3	
LZ_9932	Sie erstellen Prüfvorschriften und Bedienungsanleitungen.	3	

Semester 4

9999 a Entwickeln von Ideen und Konzepten

Pflicht 9999 a.02 Ideen, Konzepte und Lösungen für elektronische Hard- oder Softwareproblemstellungen entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln Ideen, Konzepte oder Lösungen für elektronische Hardware- und Software Problemstellungen. In einem ersten Schritt sammeln sie mit Hilfe von Kreativitätsmethoden Ideen und formen daraus verschiedene Konzepte und Lösungen, welche sie in den Entwicklungsunterlagen dokumentieren. Die verschiedenen Varianten von Konzepten und Lösungen bewerten sie mit einer geeigneten Entscheidungstechnik im Team. Sie begründen die gewählte Lösung und halten sie schriftlich fest. Bei der Erarbeitung von Ideen, Konzepten oder Lösungen berücksichtigen sie Faktoren wie Kosten, Langlebigkeit, Reparierbarkeit, Recycelbarkeit, Energieeffizienz (Ecodesign). So wählen sie zum Beispiel geeignete Komponenten und Produktions- oder Fertigungs Mittel und -Prozesse. Allenfalls muss noch eine grundsätzliche Makeorbuy Entscheidung getroffen werden, welche sie im Team erarbeiten. Bei herausfordernden Entwicklungsaufgaben ist vieles unbekannt und oft fehlt Elektronikerinnen und Elektronikern spezifisches Fachwissen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sie punktuell mit internen oder externen Fachpersonen zusammenarbeiten. Durch geschicktes Fragen holen sie proaktiv die nötigen Informationen ab und delegieren wo nötig und sinnvoll Aufgaben.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET a2 07	Sie definieren anhand vorgegebener Lösungsansätze Funktionsblöcke.	3–4	
LZ_11226	Sie unterteilen eine gegebene Lösung in sinnvolle kleinere Funktionsblöcke.	3–4	
LZ_11227	Sie benennen die Schnittstellen zwischen Funktionsblöcken.	3–4	
ET a2 08	Sie interpretieren typische Lösungsansätze und setzen diese zu einer Gesamtlösung zusammen.	3–4	
LZ_11228	Sie verknüpfen konzeptionell Einzelfunktionen zu einer Gesamtlösung.	3–4	
LZ_11229	Sie erklären das Zusammenspiel von Einzelfunktionen in einer Gesamtlösung.	3–4	

Pflicht 9999 a.03 die Machbarkeit von Ideen oder Aufträgen für elektronische Hard- oder Softwarelösungen abklären

Elektronikerinnen und Elektroniker erhalten von einer Entwicklerin oder einem Entwickler Ideen Skizzen für relevante Teilfunktionen, für welche sie die Machbarkeit abzuklären haben. Die Entwicklerin oder der Entwickler erklärt ihnen das Funktionsprinzip und gibt weitere wichtige Informationen. Sie überlegen, wie sie die Ideen oder Konzepte anhand von Versuchsanordnungen überprüfen können. Sie führen diese Versuche durch und dokumentieren die Resultate und Erkenntnisse, welche sie mit den Entwicklerinnen / dem Entwickler besprechen, um das weitere Vorgehen festzulegen. Dazu gehören auch Abklärungen, ob auf dem Markt schon Lösungen in Form von integrierten Schaltungen oder Software-Komponenten angeboten werden. Zu diesem Zweck studieren sie die meist englischsprachigen Internetseiten von Herstellern oder entsprechende Datenblätter. Des Weiteren sind erste grobe Abschätzungen zu machen, ob die Anforderungen aus dem Pflichtenheft erfüllt werden können.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 07 14	Sie setzen ausgewählte Standardapplikationen und industrieübliche Software effektiv und effizient ein.	4	
LZ_11240	Sie benennen den Funktionsumfang und Nutzen einer Entwicklungsumgebung.	4	
LZ_11241	Sie entwickeln in einer Entwicklungsumgebung Software für einen Mikrocontroller.	4	
LZ_11242	Sie nutzen Bibliotheken.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
MEM 07 05 (ÜK)	Sie setzen Massnahmen zur Verminderung und Verhinderung von Gefahren bei der Benutzung von digitalen Arbeitsmitteln um.	4	
LZ_9900	Sie erkennen und beschreiben verschiedene Arten von Cyber-Gefahren und Angriffsvektoren.	4	
LZ_9904	Sie implementieren Sicherheitsrichtungen und Protokolle wie regelmässige Updates, starke Passwörter und die Nutzung von Antivirus-Software.	4	

9999 c Entwickeln von Software

Pflicht 9999 c.01 Mikrocontroller-Programme entwickeln

Elektronikerinnen und Elektroniker entwickeln und realisieren Programme, welche die Flexibilität und Funktionalität von Schaltungen erhöhen. Diese nehmen sie auch in Betrieb und dokumentieren den Prozess. Auf Grund des Pflichtenheftes entwickeln sie eine Software-Architektur, definieren die Schnittstellen und erstellen eine Hardwarebeschreibung der Komponenten. Anschliessend realisieren sie mit einer modernen Entwicklungsumgebung schrittweise die Software in der geforderten Programmiersprache und halten sich an die Codier-Richtlinie. Bei der Konfiguration der Hardware und der Realisierung des Programms achten sie sowohl auf eine schonende Nutzung der Prozessor Ressourcen als auch auf die Nutzung von Energiesparoptionen. Sie sichern den Verlauf der Entwicklung mit einer Versionsverwaltung. Während der schrittweisen Entwicklung der Software überprüfen Elektronikerinnen und Elektroniker den realisierten Code immer wieder auf seine korrekte Funktion. Treten Fehler auf, sind sie in der Lage, diese mit einem geeigneten Werkzeug einzugrenzen und zu finden sowie anschliessend auch zu beheben. Sie entwickeln skalierbare Softwarelösungen mit dem Fokus auf die Endanwendung. Sie suchen Fehler und erweitern bestehenden Code.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET c1 19	Sie realisieren in den Grundstrukturen eines Mikrocontrollers einfachste Programme.	4	
LZ_4276	Sie schreiben einfache Programme (Standardanweisungen).	4	
LZ_11203	Sie schreiben verständliche und nachvollziehbare Kommentare im Code.	4	
LZ_11204	Sie nutzen die unterstützenden Funktionen einer Entwicklungsumgebung.	4	
ET c1 20	Sie setzen SW-Entwicklungsmethoden in beispielhaften Situationen ein.	4	
LZ_9579	Sie nutzen die Grundstruktur einer imperativen Programmiersprache.	4	
LZ_9610_1	Sie zählen die verschiedenen Elemente eines Flussdiagramms auf.	4	
LZ_11211	Sie konzipieren einfache Programme grafisch.	4	
ET c1 21	Sie erstellen eine Hardwarestruktur inklusive der nötigen Schnittstellen und stellen diese graphisch dar.	4	
LZ_11246	Sie benennen typische Schnittstellen an einem Mikrocontroller.	4	
LZ_11247	Sie weisen der geforderten Funktion entsprechend die korrekten I/Os zu.	4	
LZ_11248	Sie vergeben den I/Os aussagekräftige Namen zur Verwendung in der Software.	4	
ET c1 25	Sie finden und beheben mit Hilfe der Entwicklungsumgebung Fehler in der Software.	4	
LZ_9782	Sie setzen den Compiler zur Fehlersuche ein.	4	
LZ_11249	Sie erklären die Fehlermeldungen eines Compilers und kennen die Ursachen der Fehlermeldungen.	4	

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET c1 26	Sie finden und beheben mittels einer Debugschnittstelle Fehler in der Software.	4	
LZ_9783	Sie setzen den Debugger zur Fehlersuche ein.	4	
LZ_11250	Sie benennen verschiedene Arten von Debuggern.	4	
LZ_11251	Sie erklären die Grundfunktionen eines Debuggers.	4	
ET c1 27	Sie steuern mit Software-Beispielen im Mikrocontroller integrierte Hardware an.	4	
LZ_9573	Sie konsultieren die Dokumentation des Mikrocontrollers und der Peripheriegeräte, um technische Daten zu identifizieren.	4	
LZ_9572	Sie programmieren Anwendungen, indem sie Bibliotheken verwenden, ändern oder erstellen.	4	
ET c1 22	Sie setzen ein System für die Versionsverwaltung in der Software-Entwicklung ein.	4	
LZ_9582	Sie verwenden eine kollaborative Versionsverwaltungssoftware wie GitHub.	4	
LZ_9583	Sie führen Versionshistorien, insbesondere bei kollaborativer Entwicklungsarbeit.	4	
ET c1 23	Sie realisieren Projekte mit verschiedenen Energiesparoptionen für den Mikrocontroller und die umliegende Hardware.	4	
LZ_9573	Sie konsultieren die Dokumentation des Mikrocontrollers und der Peripheriegeräte, um technische Daten zu identifizieren.	4	
LZ_9132	Sie beschreiben und planen die Anwendungsgebiete und den Nutzen von Technologien zur Energieeffizienz in industriellen Anwendungen.	4	
LZ_9246	Sie zählen mögliche Strategien der Energieversorgungssicherheit auf.	4	
ET c1 24	Sie erstellen basierend auf vorhandenen Frameworks eigene Programme.	4	
LZ_9581	Sie programmieren komplexe Prozesse mithilfe eines Zustandsautomaten.	4	
LZ_11241	Sie entwickeln in einer Entwicklungsumgebung Software für einen Mikrocontroller.	4	
LZ_11204	Sie nutzen die unterstützenden Funktionen einer Entwicklungsumgebung.	4	
ET c1 28	Sie kommunizieren über im Mikrocontroller integrierten Schnittstellen mit externer Hardware.	4	
LZ_9573	Sie konsultieren die Dokumentation des Mikrocontrollers und der Peripheriegeräte, um technische Daten zu identifizieren.	4	
LZ_11255	Sie nutzen Bibliotheken zur Ansteuerung einer externen Hardware.	4	
ET c1 29	Sie nutzen mit Software Beispielen Interrupts.	4	
LZ_9573	Sie konsultieren die Dokumentation des Mikrocontrollers und der Peripheriegeräte, um technische Daten zu identifizieren.	4	
LZ_9571	Sie verwenden Interrupts.	4	
LZ_11256	Sie lösen eine Problemstellung mit und ohne Interrupts.	4	
ET c1 30	Sie variieren Compiler-Optionen in Bezug auf Energieoptimierung und Performance.	4	
LZ_11199	Sie benennen Einflussgrößen des Compilers auf den Energieverbrauch.	4	
LZ_11200	Sie messen die Reduktion des Energiebedarfs einer gegebenen Anwendung durch die Nutzung von Compileroptionen.	4	

Pflicht 9999 c.02 die Anforderungen an die Software überprüfen

Elektronikerinnen und Elektroniker überprüfen die Entwicklungsergebnisse sowie Teilschritte laufend und halten die Resultate schriftlich fest. Dabei beachten sie das Pflichtenheft mit den Kundenanforderungen und Spezifikationen zur Funktion einer neuen Software. Elektronikerinnen und Elektroniker führen nach der Entwicklung einer Software-Tests und Kontrollen durch und dokumentieren diese. Sie arbeiten sorgfältig und stellen sicher, dass sich die Testergebnisse mit den Anforderungen im Pflichtenheft decken. Ist dies nicht der Fall halten sie Rücksprache mit der Entwicklerin / dem Entwickler.

ID	Leistungskriterium / Lernziel	Semester	Visum
ET c2 04 (ÜK)	Sie führen die Tests durch.	4	
LZ_9584	Sie validieren die ordnungsgemässe Funktion der auf die Geräte geladenen Programme.	4	
LZ_11202	Sie führen ein Prüfprotokoll aus und dokumentieren die Resultate korrekt.	4	
ET c2 05 (ÜK)	Sie dokumentieren die Testresultate.	4	
LZ_9104	Sie erstellen Berichte über die Testergebnisse und kommunizieren diese regelmässig an alle relevanten Stakeholder, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten über den Fortschritt und die Ergebnisse informiert sind.	4	
ET c2 15	Sie analysieren die Testresultate und machen Aussagen zu deren Qualität.	4	
LZ_9105	Sie schlagen basierend auf den Testergebnissen gezielte Verbesserungen vor.	4	
ET c2 12	Sie definieren Prüfkriterien für beispielhafte Aufgabenstellungen.	4	
LZ_9101	Sie analysieren das Lastenheft, um spezifische Prüfkriterien und Testanforderungen zu identifizieren und dokumentieren diese Kriterien.	4	
LZ_11201	Sie erstellen Prüffälle für einen Code anhand des Pflichtenheftes.	4	